

Corrigé détaillé du sujet type n°14

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1.a) Étudions, dans le même tableau de variations, les variations de $x(t)$ et $y(t)$ en fonction de t .

$$x'(t) = t + 1$$

$$y'(t) = 1 - t$$

Pour $t \in \mathbb{R}$, $x(t)$ décroît de $+\infty$ à $-1/2$, lorsque t va de $-\infty$ à -1 , puis croît jusqu'à $+\infty$ pour t allant de -1 à $+\infty$; $x(t)$ s'annule en $t = 0$.

En outre, $x(1) = 3/2$.

$y(t)$ croît de $-\infty$ à $1/2$, lorsque t va de $-\infty$ à $+1$, puis décroît jusqu'à $-\infty$ pour t allant de 1 à $+\infty$; $y(t)$ s'annule en $t = 0$.

En outre, $y(-1) = -3/2$.

b) Étudions les points de la courbe C en lesquels la tangente est parallèle à l'un des axes de coordonnées.

Cela revient à résoudre $x'(t) = 0$ et $y'(t) = 0$.

$x'(t) = 0$ pour $t = -1$ (le point associé est $(-1/2, -3/2)$). $y'(t) = 0$ pour $t = 1$ (le point associé est $(3/2, 1/2)$).

c) Précisons les points d'intersection de C avec les axes Ox et Oy . Donnons un vecteur directeur des tangentes en ces points.

Avec l'axe des ordonnées : $x(t) = 0$ pour $t = 0$ et -2

Pour $t = 0$, le point est $O(0, 0)$

Pour $t = -2$, le point correspondant est $A(0, -4)$

Avec l'axe des abscisses : $y(t) = 0$ pour $t = 0$ et 2

Pour $t = 0$, le point est $O(0, 0)$

Pour $t = 2$, le point correspondant est $B(4, 0)$

La courbe C coupe donc les axes en trois points : O , A et B .

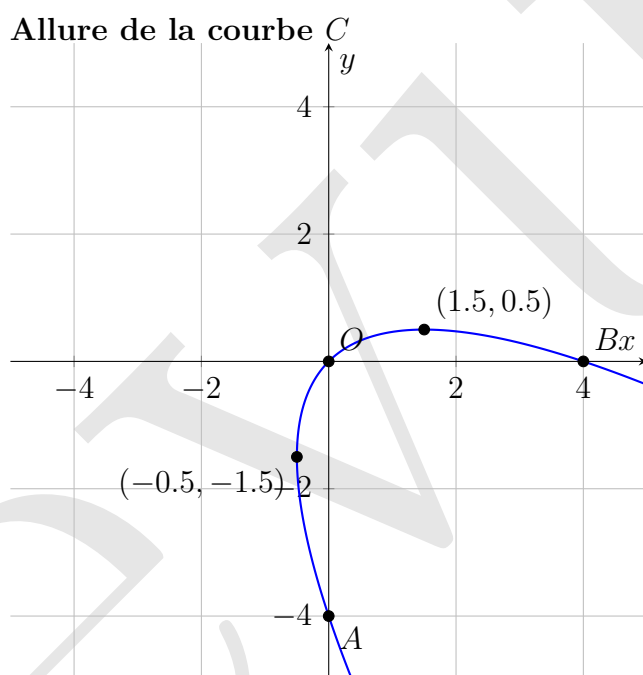
Vecteur directeur des tangentes en O , A et B :

En O , $x' = 1$ et $y' = 1$; en A , $x' = -1$ et $y' = 3$; en B , $x' = 3$ et $y' = -1$.

d) Donnons graphiquement l'allure de la courbe C , en positionnant les points remarquables déterminés.

Tableau de variation

t	$-\infty$	-1	$+\infty$
$x'(t)$	+	0	−
$x(t)$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$y'(t)$	+	0	−
$y(t)$	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$-\infty$



e) Donnons l'équation cartésienne $v(x, y) = 0$ de la courbe C .

On remarque que $t = (x + y)/2$

En reportant dans la définition de $x(t)$, on a :

$$x = (x + y)^2/8 + (x + y)/2$$

En développant, on obtient :

$$v(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - 4x + 4y = 0$$

2 – On se propose de déterminer précisément ce qu'est la courbe C .

a) Le plan étant assimilé au plan complexe, on considère l'application h qui, à tout point M d'affixe z du plan, associe un point M' d'affixe Z , définie par :

$$Z = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)z$$

Donnons de façon précise la nature de l'application h .

On remarque que $Z = h(z) = e^{i\pi/4}z$

H est donc une rotation de centre O et d'angle $\pi/4$.

b) Soit M le point d'affixe $z(t) = x(t) + iy(t)$.

Déterminons les coordonnées $X(t)$ et $Y(t)$ de M' , image de M par h . Donnons une équation cartésienne $\varphi(X, Y) = 0$ de la courbe C' des points M' .

Soit $z(t) = \rho e^{i\theta} = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta$, avec $x(t) = \rho \cos \theta$ et $y(t) = \rho \sin \theta$.

$$Z = h(z) = e^{i\pi/4}z = \rho e^{i(\theta+\pi/4)}.$$

D'où $X(t) = (x(t) - y(t))/2^{1/2}$ et $Y(t) = (x(t) + y(t))/2^{1/2}$

On en déduit : $Y = 2^{1/2}t$ et $X = 2^{-1/2}t^2$.

D'où la relation $\varphi(X, Y) = 0 = 4.2^{1/2}X - Y^2$

La courbe C' est une parabole d'axe Ox .

Le courbe C' est l'image de C par la rotation de centre O et d'angle $\pi/4$. La courbe C est donc l'image de C' par la rotation de centre O et d'angle $-\pi/4$.

C'est donc encore une parabole, dont l'axe est la deuxième bissectrice.

Exercice 2

Donnons la probabilité, l'espérance mathématique et la variance de la variables aléatoires X lorsque X suit chacune des lois discrètes usuelles.

→ **Loi discrète uniforme**

$$P(X = k) = \frac{1}{n} \quad E(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

→ **Loi de Bernoulli de paramètre p**

$$P(X = 1) = p \text{ et } P(X = 0) = 1 - p \quad E(X) = p \text{ et } V(X) = p(1 - p)$$

→ **Loi binomiale de paramètres n et p**

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad E(X) = np \text{ et } V(X) = np(1-p)$$

→ **Loi de Poisson de paramètre λ**

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \text{ ou } k \in \mathbb{N} \quad E(X) = V(X) = \lambda$$

→ **Loi Hypergéométrique de paramètres (N, n, p)**

$$p(X = k) = \frac{C_{N_p}^k C_{N-N_p}^{n-k}}{C_N^n} \quad E(X) = np \text{ et } V(X) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$$

→ **Loi géométrique de paramètre p**

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1} \quad E(X) = \frac{1}{p} \text{ et } V(X) = \frac{q}{p^2}$$

→ **Loi Pascal de paramètre n et p**

C'est la loi du nombre d'essais nécessaires pour observer n fois un événement A de probabilité p . L'expérience devant se terminer par A .

$$P(X = k) = p C_{k-1}^{n-1} p^{n-1} (1-p)^{(k-1)-(n-1)} = C_{k-1}^{n-1} p^n (1-p)^{k-n} \text{ pour } k = n, n+1, \dots, \infty$$

C'est la somme de n loi géométriques indépendantes (apparition de A pour la première fois, puis pour la deuxième fois, etc.).

$$E(X) = \frac{n}{p} \text{ et } V(X) = \frac{np}{p^2}$$

→ **Loi binomiale négative**

C'est la loi du nombre d'échec nécessaires pour obtenir n succès.

$$P(X = k) = C_{n+k-1}^{n-1} P^n (1-P)^k$$

C'est la loi de $X' = X - n$ ou X suit la loi binomiale.

$$E(X) = nP \text{ et } V(X) = nP(1-P)$$

Exercice 3

1. La somme exacte que M.Barro touchera le 3^e mois correspond à U_3 .

$$U_3 = U_2 + 0.03U_2 = (1 + 0.03)U_2 = 1.03 * 618000 = \mathbf{636\ 540}$$

2. La nature de (U_n)

On a $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n+1} = U_n + 0.03U_n = 1.03U_n$. Ainsi, (U_n) est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme 600 000.

Donc l'expression de U_n en fonction de n est donnée par $U_n = 600000(1.03)^n$.

3. La somme que M.Barro touchera le dernier mois(12^e) est:

$$U_{12} = 600000 * 1.03^{12} = \mathbf{855456.5321}$$

4. Déterminons la somme S

$$S = U_1 + U_2 + \dots + U_{12}$$

$$= U_1 + 1.03U_1 + 1.03^2U_1 \dots + 1.03^{12}U_1.$$

$$= (1 + 1.03 + 1.03^2 + \dots + 1.03^{12})U_1$$

$$= U_1 \sum_{k=0}^{12} (1.03)^k$$

$= U_1 \frac{1-1.03^{13}}{1-1.03}$. Il s'agit de l'application de la formule générale de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme U_p donnée par

$$S_n = U_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$$

$$= 600000 * 15.6178$$

$$\underline{S = 9370674.269}$$